

BÁO CÁO KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

Hệ Thống Thư Viện Số & Quản Lý Tài Nguyên

Đơn vị triển khai: Nhóm PTIT Digital Library Group
Thành viên: Đinh Thế Phong, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Gia Phát

I. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

Cơ chế Tác giả (CREATOR)

Dữ liệu tác giả được hợp nhất thông qua thực thể **CREATOR**. Bất kể là thành viên nội bộ (**UNIVERSITY_MEMBER**) hay chuyên gia độc lập (**EXTERNAL_AUTHOR**), đều tham chiếu đến **Creator_id** thông qua quan hệ *belongs-to* để đảm bảo tính nhất quán của Meta-data.

Phân quyền mượn trả

Ràng buộc nghiêm ngặt chỉ tập thực thể **UNIVERSITY_MEMBER** (có mã số trực thuộc trường) mới được quyền thực hiện giao dịch mượn **PHYSICAL_BOOK**, lưu trữ tại bảng **BORROW**.

Phân tách Tài nguyên

Tài nguyên được chia tách rõ ràng: **PHYSICAL_BOOK** chịu sự quản lý về vị trí kệ (Shelf_location) và trạng thái vật lý, trong khi **DIGITAL_JOURNAL** chịu ràng buộc về định dạng tệp, DOI và URL truy cập.

Chính sách truy cập số

Phân loại rõ cấp độ truy cập: Các tài liệu cộng đồng tự do tiếp cận được lưu trữ dưới dạng **OPEN_ACCESS_RESOURCE** (kèm License_type), các tài liệu số còn lại yêu cầu quyền truy cập tương ứng theo cấp độ thành viên.

II. ĐỊNH NGHĨA CÁC THỰC THỂ (ENTITIES)

1. PERSON (Cá nhân) & UNIVERSITY_MEMBER (Thành viên trường)

PERSON là thực thể gốc (Ssn, Name, Address, Email, Phone). **UNIVERSITY_MEMBER** kế thừa từ **PERSON**, bổ sung Member_id, Department và khóa ngoại Creator_id.

2. STUDENT & FACULTY (Sinh viên & Giảng viên)

Chuyên biệt hóa từ **UNIVERSITY_MEMBER**. **STUDENT** quản lý Student_id, Major. **FACULTY** quản lý Faculty_id, Academic_rank.

3. EXTERNAL_AUTHOR (Tác giả bên ngoài)

Đại diện chuyên gia ngoài trường. Thuộc tính: Ssn (PK), Affiliation, Biography và Creator_id.

4. CREATOR (Đại diện Tác giả)

Thực thể trung tâm quản lý danh tính tác giả (Creator_id). Cổng giao tiếp gán quyền tác giả cho bất kỳ ai (nội bộ/bên ngoài).

5. RESOURCE (Tài nguyên chung)

Siêu dữ liệu cốt lõi của tài liệu (Resource_id, Title, Publish_date, Topic).

6. PHYSICAL_BOOK & DIGITAL_JOURNAL

Chuyên biệt hóa từ RESOURCE. **PHYSICAL_BOOK** quản lý sách giấy (ISBN, Shelf_location, Total_copies). **DIGITAL_JOURNAL** quản lý tài liệu số (DOI, URL, File_size, Format).

7. OPEN_ACCESS_RESOURCE (Tài nguyên mở)

Kế thừa trực tiếp từ DIGITAL_JOURNAL, lưu trữ tài liệu số truy cập tự do cùng License_type.

8. BORROW (Giao dịch mượn) & FINE (Phạt)

BORROW ghi nhận việc mượn sách (Borrow_id). **FINE** ghi nhận khoản phạt (Borrow_id, Fine_no, Fine_amount, Payment_status).

9. AUTHOR_OF & ACCESS

AUTHOR_OF nối Creator_id và Resource_id. **ACCESS** lưu lịch sử truy cập tài nguyên số (Person_Ssn, Journal_Resource_id, Access_timestamp, IP_address).

III. ĐỊNH NGHĨA CÁC MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

1. Quan hệ Kế thừa (IS-A)

Các phân nhánh chia sẻ chung nền tảng: STUDENT/FACULTY kế thừa UNIVERSITY_MEMBER; thành viên trường và tác giả ngoài kế thừa PERSON; PHYSICAL_BOOK/DIGITAL_JOURNAL kế thừa RESOURCE.

2. Quan hệ Gán quyền tác giả (Belongs-to)

Cả UNIVERSITY_MEMBER và EXTERNAL_AUTHOR liên kết với CREATOR qua Creator_id, đồng nhất hóa hệ thống định danh tác giả.

3. Quan hệ Thực hiện Mượn (1-N)

Một `UNIVERSITY_MEMBER` có thể thực hiện nhiều `BORROW` đối với các cuốn `PHYSICAL_BOOK` khác nhau.

4. Phụ thuộc Tồn tại (Identifies)

Thực thể `FINE` (Phạt) là thực thể yếu, phụ thuộc hoàn toàn vào giao dịch `BORROW`. Khóa ngoại `Borrow_id` định danh khoản phạt phát sinh.

IV. XÁC MINH VÀ BẢO MẬT (VERIFICATION & SECURITY)

1. Kiểm soát Toàn vẹn Dữ liệu (Integrity)

Thiết kế tuân thủ quy tắc phụ thuộc tồn tại. Ví dụ đối với thực thể yếu `FINE`: nếu một bản ghi `BORROW` bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ các khoản phạt (`FINE`) liên quan sẽ tự động bị xóa (áp dụng cơ chế Cascade Delete) để ngăn chặn rác dữ liệu.

2. Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò (RBAC)

- Librarian (Quản trị viên):** Được cấp đặc quyền toàn diện đối với tất cả các bảng dữ liệu để duy trì hệ thống (Thêm, Sửa, Xóa).
- University Member (Thành viên nội bộ):** Có quyền tra cứu và truy cập toàn bộ tài nguyên số (`DIGITAL_JOURNAL`, `OPEN_ACCESS_RESOURCE`), được phép sinh dữ liệu mới vào bảng lịch sử `ACCESS` và thực hiện giao dịch `BORROW`.
- Public Reader (Khách truy cập):** Chỉ có quyền (Read-Only) để tra cứu các siêu dữ liệu trên `RESOURCE` và tải về các `OPEN_ACCESS_RESOURCE`. Chặn hoàn toàn quyền can thiệp vào các bảng `BORROW`, `FINE` và thông tin của `PERSON`.